



**Universidad
Manuela Beltrán**

Acreditada en Alta Calidad Multicampus

Guía 2 de Laboratorio - Sprint 0 Product BackLog & UserHistory

Estudiantes:

**David Alejandro García Lozano
Diego Alejandro Lopez Castellano
Juan Sebastian Rubio Gonzalez
Julian Andres Peñuela Alfonso**

Docente:

Carlos Eduardo Mujica Reyes

Universidad Manuela Beltrán

**Ingeniería de software
Bogotá**

2026

1. Punto 1 — Product Backlog del módulo de Compras

Módulo: Compras/Proveedores

Responsable: [Nombre Integrante B]

1.1. Historias de usuario del módulo de Compras

ID	Historia de usuario	Jira
C-01	Como analista de compras, quiero registrar los insumos en el sistema, para que puedan ser identificados y gestionados en todo el proceso de compras.	RE-16
C-02	Como analista de compras, quiero registrar los proveedores, para poder gestionar su información de contacto y condiciones comerciales.	RE-16
C-03	Como analista de compras, quiero asociar cada insumo con sus proveedores, para saber quién lo suministra y comparar condiciones.	RE-23
C-04	Como jefe de compras, quiero ver la posición actual de las solicitudes de compra, para dar seguimiento a lo que está pendiente de aprobación.	RE-18
C-05	Como jefe de compras, quiero ver la posición actual de las órdenes de compra, para monitorear el estado de lo enviado a proveedores.	RE-18
C-06	Como analista de compras, quiero registrar las cotizaciones (precios) de los proveedores, para comparar precios y condiciones antes de generar un pedido.	RE-19 / RE-23
C-07	Como administrador del sistema, quiero configurar los tipos de entrada de insumos (compra, donación, ajuste), para que el sistema clasifique correctamente los ingresos al inventario.	RE-20
C-08	Como jefe de compras, quiero generar una orden de compra sugerida cuando un insumo llega a su stock mínimo, para reabastecer oportunamente.	RE-22
C-09	Como jefe de compras, quiero consultar el historial de compras por proveedor, para evaluar su desempeño y cumplimiento.	RE-17 / RE-21

1.2. Técnica de priorización 1 — MoSCoW

ID	Categoría	Justificación breve
C-01	Must	Sin insumos registrados no existe nada más en el módulo
C-02	Must	Sin proveedores no se puede comprar
C-03	Must	Relación clave para cotizar y pedir
C-07	Should	Necesario antes de registrar entradas, pero es configuración simple
C-06	Should	Aporta valor de negocio (comparar precios)
C-04	Should	Útil para seguimiento, no bloquea el flujo
C-05	Should	Útil para seguimiento, no bloquea el flujo
C-08	Must	Cierra el ciclo alerta de stock → compra, alto valor
C-09	Should	Depende de que exista todo lo anterior

1.3. Técnica de priorización 2 — Matriz Valor vs. Esfuerzo

ID	Valor (1-5)	Esfuerzo (1-5)	Cuadrante
C-01	5	2	Quick win

ID	Valor (1-5)	Esfuerzo (1-5)	Cuadrante
C-02	5	2	Quick win
C-03	4	3	Quick win
C-07	3	2	Quick win
C-06	4	4	Proyecto mayor
C-04	3	3	Relleno
C-05	3	3	Relleno
C-08	5	5	Proyecto mayor
C-09	4	4	Proyecto mayor

Quick win = alto valor / bajo esfuerzo (se hacen primero). **Proyecto mayor** = alto valor / alto esfuerzo (se planifican con cuidado). **Relleno** = valor y esfuerzo medios (se hacen cuando hay espacio en el sprint).

1.4. Backlog final priorizado

Orden	ID	Historia
1	C-01	Registro de Insumos
2	C-02	Registro de Proveedores
3	C-03	Registro de Insumos vs. Proveedores
4	C-07	Configuración de Tipos de Entrada
5	C-06	Registro de Cotizaciones
6	C-04	Posición Actual de Solicitudes de Compra
7	C-05	Posición Actual de Órdenes de Compra
8	C-08	Orden de Compra Sugerida por Stock Mínimo
9	C-09	Historial de Compras por Proveedor

Lógica de priorización: primero se construyen las entidades base del módulo (insumos, proveedores y su relación), luego las funcionalidades que dependen de ellas (tipos de entrada, cotizaciones), después las de seguimiento operativo (solicitudes y órdenes), y por último la orden de compra sugerida por stock mínimo, que requiere que el módulo de Inventario y el resto ya estén contruidos.

2. Definition of Done (propuesta para el equipo)

Una historia de usuario se considera terminada únicamente cuando cumple todos los siguientes puntos:

1. El código está en el repositorio, en la rama correspondiente, y fue integrado a develop mediante Pull Request.
2. El Pull Request fue revisado y aprobado por al menos un integrante distinto del autor (code review).
3. Todos los criterios de aceptación de la historia se cumplen y fueron verificados.
4. Los casos de prueba definidos para la historia se ejecutaron y pasaron (mínimo 5 por historia).
5. El código cumple el estándar de codificación acordado por el equipo (nomenclatura, indentación, sin código comentado ni TODO pendientes).
6. No introduce errores en funcionalidades ya entregadas (prueba de regresión sobre el módulo).
7. La documentación asociada está actualizada: diagramas UML, árbol de descomposición funcional y descripción en Jira/Confluence.
8. La historia fue demostrada al equipo y aceptada por el Product Owner en la Sprint Review.
9. La funcionalidad está desplegada en el ambiente de pruebas y es ejecutable sin configuración manual adicional.

3. Tabla de estrategias y encargados (punto 6 de la guía)

Aspecto	Estrategia establecida por el grupo	Encargado
Aspectos técnicos	Definir un estándar de codificación y de estructura de carpetas antes del Sprint 1. Todo cambio entra por Pull Request con revisión de un par. Se mantiene un único diagrama de arquitectura actualizado en el repositorio y se resuelven las dudas técnicas en una sesión semanal de 30 min.	[Integrante B]
Comunicación	Daily Scrum de 15 minutos por videollamada. Canal único de mensajería para decisiones (nada de acuerdos por chats privados). Tablero de Jira como fuente única de verdad del estado de las tareas: quien mueve la tarjeta, informa. Actas breves de cada reunión.	[Integrante D]
Aseguramiento de calidad	Aplicar la Definition of Done como checklist obligatorio antes de mover una tarjeta a "Done". Mínimo 5 casos de prueba por historia, documentados y ejecutados por alguien distinto de quien desarrolló. Registro de defectos en el backlog como bugs priorizados.	[tu nombre]

4. Punto 4 — Estimación de esfuerzo mediante Planning Poker

Módulo: Facturación/Ventas (POS)

Responsable: Juan Sebastian Rubio Gonzalez

De acuerdo con la guía, el esfuerzo de las historias de usuario debe estimarse según su complejidad mediante la estrategia de Planning Poker y utilizando pesos de la serie Fibonacci. Para el módulo de Facturación/Ventas (POS) se tomaron como base las diez funcionalidades del punto de venta en mesa del restaurante.

4.1. Metodología utilizada

Planning Poker es una técnica colaborativa de estimación en la que los integrantes del equipo valoran de manera relativa el esfuerzo de una historia de usuario. Para este ejercicio se utilizó la serie Fibonacci: 1, 2, 3, 5, 8, 13 y 21 Story Points. La estimación considera complejidad funcional, reglas de negocio, validaciones, dependencias, integraciones, riesgo e incertidumbre, además del esfuerzo de desarrollo y pruebas.

4.2. Historias de usuario del módulo de Facturación/Ventas (POS)

ID	Historia de usuario	Funcionalidad	SP	Complejidad	Jira
HU-FAC-01	Como administrador, quiero registrar los platos del menú, para que puedan estar disponibles para los procesos de venta y facturación.	Registro de Platos del Menú	3 SP	Baja	RE-40 / RE-44
HU-FAC-02	Como administrador, quiero registrar clientes, para disponer de su información al realizar ventas y generar facturas.	Registro de Clientes	3 SP	Baja	RE-50 / RE-55
HU-FAC-03	Como mesero, quiero registrar y asignar las mesas del restaurante, para identificar en qué mesa se atiende cada pedido.	Registro de Mesas	2 SP	Baja	RE-24 / RE-28
HU-FAC-04	Como administrador, quiero registrar al personal de meseros y cajeros, para identificar al responsable de cada pedido y factura.	Registro de Personal de Servicio	3 SP	Baja	RE-24 / RE-26
HU-FAC-05	Como mesero, quiero consultar los pedidos en mesa pendientes de facturar, para saber cuáles cuentas deben cerrarse.	Pedidos Pendientes de Facturación	5 SP	Media	RE-25 / RE-29
HU-FAC-06	Como administrador, quiero configurar el formato (layout) de la factura o ticket, para adaptar el documento a la imagen del restaurante.	Configuración de Layout de Factura	5 SP	Media	RE-26 / RE-30
HU-FAC-07	Como mesero, quiero validar la disponibilidad de insumos del plato antes de confirmar el pedido, para evitar tomar pedidos que cocina no pueda preparar.	Validación de Disponibilidad de Insumos	8 SP	Media-Alta	RE-24 / RE-9 (Inventario)
HU-FAC-08	Como cajero, quiero configurar los métodos de pago aceptados, para clasificar correctamente los pagos recibidos.	Configuración de Métodos de Pago	3 SP	Baja	RE-27 / RE-31
HU-FAC-09	Como cajero, quiero generar la factura de venta integrada con Inventario y Food Costing, para descontar automáticamente los insumos consumidos.	Generación de Factura con Integración a Inventario	13 SP	Alta	RE-26 / RE-13 / RE-57
HU-FAC-10	Como administrador, quiero un reporte estandarizado de cierre de caja por turno, para mantener actualizado el control de ingresos del restaurante.	Cierre de Caja y Reporte de Turno	13 SP	Alta	RE-27 / RE-31

4.3. Resultado de Planning Poker

ID	Estimación inicial	Valor de consenso	Story Points	Complejidad
HU-FAC-01	3 SP	3 SP	3	Baja
HU-FAC-02	3 SP	3 SP	3	Baja
HU-FAC-03	2 SP	2 SP	2	Baja
HU-FAC-04	3 SP	3 SP	3	Baja
HU-FAC-05	5 SP	5 SP	5	Media
HU-FAC-06	5 SP	5 SP	5	Media
HU-FAC-07	8 SP	8 SP	8	Media-Alta
HU-FAC-08	3 SP	3 SP	3	Baja
HU-FAC-09	13 SP	13 SP	13	Alta
HU-FAC-10	13 SP	13 SP	13	Alta

El valor de consenso corresponde a la estimación final adoptada para cada historia. Las historias con mayor complejidad son aquellas que requieren validaciones o integración con los módulos de Inventario y Food Costing.

4.4. Justificación de las estimaciones

HU-FAC-01 – Registro de Platos del Menú (3 SP)

Complejidad baja. Requiere gestionar el registro de los platos necesarios para los procesos de venta y facturación.

HU-FAC-02 – Registro de Clientes (3 SP)

Complejidad baja. Corresponde a la gestión de la información de los clientes que será utilizada en las reservas y el CRM.

HU-FAC-03 – Registro de Mesas (2 SP)

Complejidad baja. Es una funcionalidad de registro con poca incertidumbre y sin integración compleja.

HU-FAC-04 – Registro de Personal de Servicio (3 SP)

Complejidad baja. Requiere administrar la información de meseros y cajeros asociados a cada pedido.

HU-FAC-05 – Pedidos Pendientes de Facturación (5 SP)

Complejidad media. Requiere consultar y controlar los pedidos en mesa que permanecen sin facturar.

HU-FAC-06 – Configuración de Layout de Factura (5 SP)

Complejidad media. Requiere configurar los elementos que se usarán para generar los documentos de facturación.

HU-FAC-07 – Validación de Disponibilidad de Insumos (8 SP)

Complejidad media-alta. Requiere validar en tiempo real el stock de insumos (módulo Inventario) antes de confirmar un pedido.

HU-FAC-08 – Configuración de Métodos de Pago (3 SP)

Complejidad baja. Consiste en establecer y administrar las categorías de pago aceptadas.

HU-FAC-09 – Generación de Factura con Integración a Inventario (13 SP)

Complejidad alta. Combina la generación de la factura con el descuento automático de insumos, aumentando validaciones, dependencias y pruebas necesarias.

HU-FAC-10 – Cierre de Caja y Reporte de Turno (13 SP)

Complejidad alta. Requiere consolidar los movimientos de caja del turno agrupados por método de pago.

4.5. Resumen de Story Points

Complejidad	Historias	Story Points
Baja	HU-FAC-01, HU-FAC-02, HU-FAC-03, HU-FAC-04, HU-FAC-08	14

Complejidad	Historias	Story Points
Media	HU-FAC-05, HU-FAC-06	10
Media-Alta	HU-FAC-07	8
Alta	HU-FAC-09, HU-FAC-10	26
TOTAL	10 historias	58

4.6. Resultado final

La estimación total del módulo de Facturación/Ventas (POS) es de 58 Story Points. Las funcionalidades de registro y configuración presentan menor complejidad, mientras que las historias relacionadas con la validación de disponibilidad de insumos y, especialmente, la integración con Inventario y el cierre de caja, requieren mayor esfuerzo.

La mayor estimación corresponde a HU-FAC-09 y HU-FAC-10, con 13 Story Points cada una, debido a sus integraciones y reglas de negocio. La menor estimación corresponde a HU-FAC-03, con 2 Story Points.